素粒子班　難易度 ★★★

ニュートリノの質量項

宇井 海翔

1　はじめに

久保さんの「ニュートリノ振動」のポスターで、ニュートリノ振動とはニュートリノのフレーバーが混合することであり、その現象が起こる理由を見ていきました。ニュートリノ振動は 2 つの物理的な謎をもたらしました。本ポスターでは最初に 2 つの謎について述べ、2 つ目の謎について深掘りしていきます。

2　2 つの謎

2.1　質量階層性

ニュートリノ振動が起こるということは、質量固有値の 2 乗に差が生じることを示しています。ところが、これはあくまで質量の 2 乗の値に差があるということだけであり、どの質量固有状態の質量固有値が大きいかについては示しません。これが一つ目の謎で、ニュートリノの質量階層性問題と呼ばれます。

2.2　ニュートリノの質量項

ニュートリノ振動の発見より、ニュートリノに質量があることがわかりました。ところがそれまで考えられていた標準模型 (以下 SM) では、ニュートリノの質量項が含まれていませんでした。この実験結果を説明するためには、ニュートリノの質量項を付け加える必要があります。どのようにこれを実現するのか、これが 2 つ目の謎です。これが本ポスターの主題となります。

3　2 種類の質量項

単に質量項を加えると言っても、その書き方には主に 2 種類あります。一つがディラック質量項で、もう一つがマヨラナ質量項です。この違いは質量項を形成するときのカイラルパートナーを何に選ぶという点にあります。特に右巻きニュートリノ[1]の扱い方で理論の構造が大きく変わっていきます。

3.1　ディラック質量項

まず左巻きニュートリノのカイラルパートナーとして右巻きニュートリノを選ぶ場合を考えていきます。このときの質量項のことをディラック質量項と呼びます。電子やクォークの質量項はこの形になっています。ディラック質量項での質量を m_{D}、場を ψ_{D}(Weyl 表示) とします。

$$\psi_{\mathrm{D}} = \begin{pmatrix} \nu_{\mathrm{L}} \\ \nu_{\mathrm{R}} \end{pmatrix}$$

であるため、

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\mathrm{D}} &= -m_{\mathrm{D}} \bar{\psi}_{\mathrm{D}} \psi_{\mathrm{D}} \\ &= -m_{\mathrm{D}} \left(\bar{\nu}_{\mathrm{R}} \nu_{\mathrm{L}} + \bar{\nu}_{\mathrm{L}} \nu_{\mathrm{R}} \right) \end{aligned} \tag{1}$$

となります。ここで $\bar{\psi}$ はディラック共役を表し、$\bar{\psi} = \psi^{\dagger}\gamma^{0}$ です。

3.2　マヨラナ質量項

次にマヨラナ質量項と呼ばれるものを考えます。ここでは右/左ニュートリノがそれぞれマヨラナ粒子であるとして理論を構成していきます。マヨラナ粒子とは粒子と反粒子が同じもののことで、

$$\begin{aligned} \psi_{\mathrm{M1}} &\equiv (\psi_{\mathrm{L}} + (\psi_{\mathrm{L}})^{\mathrm{c}}) \\ \psi_{\mathrm{M2}} &\equiv (\psi_{\mathrm{R}} + (\psi_{\mathrm{R}})^{\mathrm{c}}) \end{aligned}$$

と定義します。ここで、ψ^{c} は ψ の荷電共役を表し、荷電共役演算子 C を用いて、$\psi^{\mathrm{c}} = C\bar{\psi}^{\mathrm{T}}$ と定義されています。

するとマヨラナ質量項は

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\mathrm{M}} &= -\frac{1}{2} m_{\mathrm{L}} \bar{\psi}_{\mathrm{M1}} \psi_{\mathrm{M1}} - \frac{1}{2} m_{\mathrm{R}} \bar{\psi}_{\mathrm{M2}} \psi_{\mathrm{M2}} \\ &= -\frac{1}{2} m_{\mathrm{L}} (\overline{(\nu_{\mathrm{L}})^{\mathrm{c}}} \nu_{\mathrm{L}} + \mathrm{h.c.}) \\ &\quad -\frac{1}{2} m_{\mathrm{R}} (\overline{(\nu_{\mathrm{R}})^{\mathrm{c}}} \nu_{\mathrm{R}} + \mathrm{h.c.}) \end{aligned} \tag{2}$$

となります。この質量項はカイラルパートナーとして、反粒子を選んだことに対応します。

この質量項からレプトン数が保存されていないことがわかります。荷電粒子ではこの項によって電荷保存も破れることとなり、物理現象と矛盾するためにディラック型となります。この項を考えることができるのは、ニュートリノが電気的に中性だからでもあります。

4　シーソー機構

これまで質量項に関して考えましたが、実際のニュートリノの質量を説明することができるのでしょうか。まず質量項に関する一般論を述べた後に、シーソー機構と呼ばれるものを紹介します[2]。

4.1　一般論

より一般的な質量項 ($\mathcal{L}_{\mathrm{m}}$) は、式(1)、(2)を合わせたものになります。これを行列表示すると、

$$-\frac{1}{2} \begin{pmatrix} \overline{(\nu_{\mathrm{L}})^{\mathrm{c}}} & \overline{\nu_{\mathrm{R}}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{\mathrm{L}} & m_{\mathrm{D}} \\ m_{\mathrm{D}} & m_{\mathrm{R}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_{\mathrm{L}} \\ \nu_{\mathrm{R}}^{\mathrm{c}} \end{pmatrix} + \mathrm{h.c.} \tag{3}$$

となります。質量固有値が適切な極限で正になるように固有ベクトルを適切に変更することで、以下のような固有値と固有状態が得られます。

$$\begin{aligned} m_s &= \frac{1}{2} \{ (m_{\mathrm{R}} + m_{\mathrm{L}}) + \widetilde{m} \} \\ m_a &= \frac{1}{2} \{ -(m_{\mathrm{R}} + m_{\mathrm{L}}) + \widetilde{m} \} \\ \widetilde{m} &\coloneqq \sqrt{(m_{\mathrm{R}} - m_{\mathrm{L}})^2 + 4m_{\mathrm{D}}^2} \\ \nu_s &= \sin\theta_\nu \nu_{\mathrm{L}} + \cos\theta_\nu (\nu_{\mathrm{R}})^{\mathrm{c}} \\ \nu_a &= \mathrm{i} \{ \cos\theta_\nu \nu_{\mathrm{L}} - \sin\theta_\nu (\nu_{\mathrm{R}})^{\mathrm{c}} \} \\ \tan 2\theta_\nu &\coloneqq \frac{2m_{\mathrm{D}}}{m_{\mathrm{R}} - m_{\mathrm{L}}} \end{aligned}$$

---

[1] 現在 (2026 年 5 月 16 日) までの観測ではどの世代であっても右巻きニュートリノは見つかっていません。

[2] なお、以下では基本的に 1 世代のみを考えます。また、簡単のために m_{L}、m_{R}、m_{D} は全て実数であるとします。

これらを用いれば、質量項は

$$\mathcal{L}_{\mathrm{m}} = -\frac{1}{2}m_s\overline{(\nu_s)^{\mathrm{c}}}\nu_s - \frac{1}{2}m_a\overline{(\nu_a)^{\mathrm{c}}}\nu_a + \mathrm{h.c.}$$
$$= -\frac{1}{2}m_s\overline{N_s}N_s - \frac{1}{2}m_a\overline{N_a}N_a$$

となります。ここで、N_s、N_a は ν_s、ν_a とその反粒子をカイラルパートナーとするマヨラナニュートリノです。

この一般論から、例えば**マヨラナ質量を持たない場合**や、**マヨラナ質量がディラック質量よりずっと小さい場合**などを考えることができます。その中でもシーソー型と呼ばれるものを考えていきます。

4.2 シーソー型

式(2)の左巻きニュートリノのマヨラナ質量項を眺めると、ゲージ不変でないことがわかります。これをゲージ不変に書き換えようとすると、湯川結合にする必要があります。SM でヒッグス場が SU(2) の 2 重項として導入されたのに対して、この場合には SU(2) の 3 重項 H_{T} が必要になります。しかし、これを加えると、ある条件下で**実測のデータと矛盾する**ことがあります。導入するにしても $|\langle H_{\mathrm{T}}\rangle|$ が弱スケール M_{W}(例えばウィークボソンの質量) より十分に小さい必要があります。m_L は H_{T} 由来であるために、H_{T} が十分小さいなら, m_{L} も十分小さく、**$m_{\mathrm{L}} = 0$ と仮定**することとします。

さらに $m_{\mathrm{D}} \ll m_{\mathrm{R}}$ といった階層性があるとします。このとき、固有状態の式から $m_s \simeq m_{\mathrm{R}}$ と近似できます。もう一つの方は行列式が相似変換で不変であることを用いれば簡単に求まり、$m_a \simeq m_{\mathrm{D}}^2/m_{\mathrm{R}} (\ll m_{\mathrm{D}})$ となります。**質量固有値の大きい方が m_{D} より十分大きくなるともう一つは十分小さくなる**ということが説明できます。また固有質量の小さい方の固有状態 ν_a は近似的に ν_{L} とみなせるため、現在の観測事実をうまく説明できているのではないかとされています。この機構のことを**Type-I シーソー機構**と呼びます。

ν_s は質量が十分に大きく、観測されていないために**ステライルニュートリノ**と呼ばれています。これはダークマターの正体なのではないかとも言われている、とても重要なニュートリノです。

5 左右対称模型

SM ではそもそも右巻きニュートリノを考慮していませんでした。BSM の一つとして先ほど議論したシーソー機構を自然に取り入れた**左右対称模型 (LRSM)**と呼ばれるものがあります。これについて述べていきます。

まず、SM に $\mathrm{SU}(2)_{\mathrm{L}}\times\mathrm{U}(1)_{\mathrm{Y}}$ の一重項として ν_{R} を導入することは可能ですが、**その必然性はありません**。これは SM がそもそもカイラルな (左右非対称な) 理論だからです。そこでゲージ群として $\mathrm{SU}(2)_{\mathrm{L}}\times\mathrm{SU}(2)_{\mathrm{R}}\times\mathrm{U}(1)_{\mathrm{B-L}}$ を採用することを考えます[3]。ここで B、L はそれぞれバリオン数、レプトン数です。

このゲージ群の下では、Lagrangian は高エネルギー領域でパリティ対称性を有しています。しかし現在の観測事実から低エネルギーではカイラルな理論になっているはずです。これらを考慮すると、新たに導入するスカラー場が M_{W} より十分大きな真空期待値を得ることで、自発的にパリティ対称性が破れるというシナリオが考えられます。また真空期待値から、大きなマヨラナ質量 m_{R} も得られるために、**ニュートリノの質量起源は、パリティ対称性の最大限の破れにある**[1] と考えることができます。

スカラー場のセクターは次のような場で構成されます。

$$\Phi = \begin{pmatrix} \phi_1^0 & \phi_1^+ \\ \phi_2^- & \phi_2^0 \end{pmatrix} \quad (2,2,0)$$

$$\Delta_{\mathrm{L,R}} = \begin{pmatrix} \delta_{\mathrm{L,R}}^0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\delta_{\mathrm{L,R}}^+ \\ \frac{1}{\sqrt{2}}\delta_{\mathrm{L,R}}^+ & \delta_{\mathrm{L,R}}^{++} \end{pmatrix}$$
$$\Delta_{\mathrm{L}} : (3,1,2) \quad \Delta_{\mathrm{R}} : (1,3,2)$$

ただし、Φ は SM でのヒッグス 2 重項に対応するものです。また $\Delta_{\mathrm{L,R}}$ は SU(2) の 3 重項で、特に δ^{++} は電荷 2 のスカラー場です。

真空期待値を $\langle\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{diag}(k_1,k_2)$、$\langle\Delta_{\mathrm{L,R}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{diag}(v_{\mathrm{L,R}},0)$ と書くと、$v_{\mathrm{L}} \ll k_{1,2} \ll v_{\mathrm{R}}$ である必要があります[4]。

ニュートリノの質量項に対応する、スカラー場とレプトンとの湯川相互作用を書き下し、スカラー場が上記のような真空期待値を持つとすると、ニュートリノが 3 種類の質量を持つことがわかります。階層性の仮定のもとでスカラー場のポテンシャルの最小化から $v_{\mathrm{L}}v_{\mathrm{R}} \sim k_1k_2$ が得られます。湯川結合定数を掛け算して整理することで、この条件は**$m_{\mathrm{L}}m_{\mathrm{R}} \sim m_{\mathrm{D}}^2$ を表している**ことがわかります。この**LRSM は確かにシーソー機構を包含している**ことがわかりました。

参考文献

[1] 林 青司. ニュートリノの物理学素粒子像の変革に向けて. SGC ライブラリ 166. サイエンス社, 2021.

[3] このゲージ群に関する表現を (a,b,c) のような記法で表すこととします。a,b はそれぞれ $\mathrm{SU}(2)_{\mathrm{L,R}}$ の表現の次元を表しています。また c に関しては B−L を表します。

[4] このような階層性を要請するということです。$v_{\mathrm{L}} \ll k_{1,2}$ は ρ パラメータが実測値から大きく外れないために必要です。また $k_{1,2} \ll v_{\mathrm{R}}$ はシーソー機構が有効になる、すなわち m_{R} が大きくなるために必要な条件です。